

ArPuro

Saúde Ambiental

Qualidade do ar e mapeamento ambiental
em uma experiência simples e cidadã.

Programação para Dispositivos Móveis

João Miguel • William Estevam • Manuel Luan • José Victor • Rian Vinícius

Apresentação do projeto

Do risco ambiental à ação.

Para quem tem problemas respiratórios, moradores e ativistas: informação do ar + participação cidadã.

Hoje, duas necessidades aparecem separadas:

saber quando o ar está perigoso + conseguir denunciar o problema no território.

01

Problema

- Pessoas com problemas respiratórios têm dificuldade para interpretar o risco.
- Moradores e ativistas encontram barreiras para denunciar ocorrências locais.
- Conectividade instável e medo de exposição dificultam o uso em campo.

02

Solução

- Semáforo visual para o risco respiratório.
- Mapa colaborativo de focos de poluição.
- Foto + GPS + denúncia anônima, inclusive offline.

Duas personas. Uma restrição central.

O projeto foi desenhado para situações reais de uso em movimento.

PERSONA PRIORITÁRIA

Mariana Costa

31 anos • Engenheira ambiental • Ativista de campo

Atua em margens de rios, córregos e terrenos de descarte irregular. Usa smartphone básico e pacote pré-pago.

Necessidade decisiva

Registrar foto + GPS rapidamente, sem se expor e sem depender de internet no momento do flagrante.

Lucas Silveira

24 anos • Designer gráfico

Tem asma moderada e pratica atividades ao ar livre. Procura entender o risco ambiental e receber orientações práticas.

CONSULTA • PREVENÇÃO • SAÚDE

Um produto em quatro movimentos.

Consulta → localiza → registra → orienta: cada função responde a uma necessidade das personas Lucas e Mariana.



ESSENCIAIS

Semáforo • Mapa • Foto/GPS • Denúncia anônima

As restrições viraram decisões de interface.

O projeto prioriza rapidez, privacidade, desempenho e continuidade sem conexão.

≤ 1

INTERAÇÕES

Semáforo do Ar visível ao abrir

≤ 3 s

MAPA

Marcadores em 4G/Wi-Fi

3

TOQUES

Abrir → Foto → Enviar

0

IDENTIDADE

Denúncia desvinculada de IP/ID

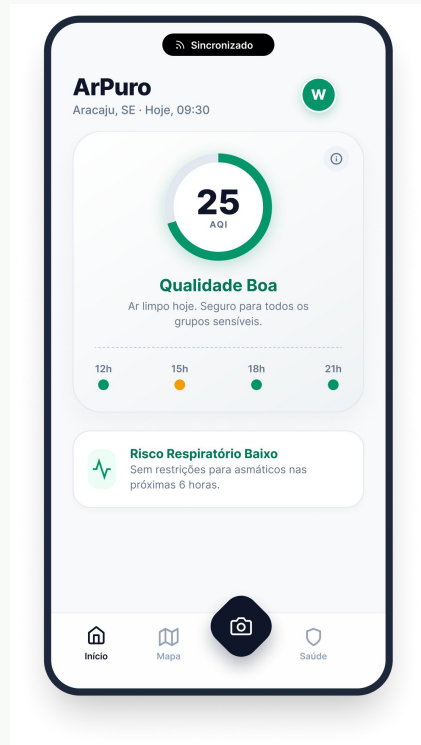
OFFLINE-FIRST

Salva no aparelho; fotos pesadas sincronizam no Wi-Fi.

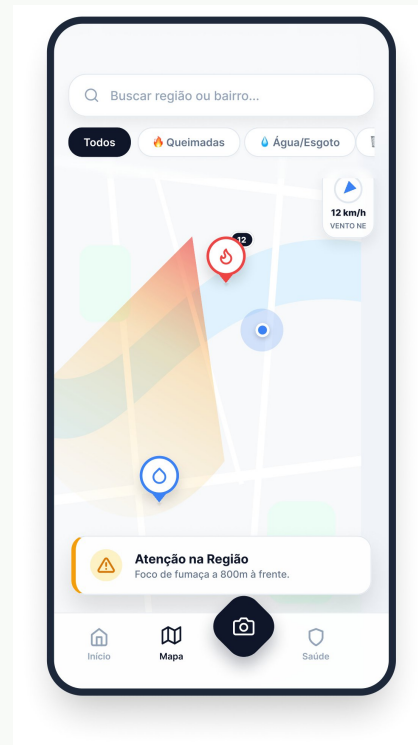
Android 8+ • iOS 14+ • acessibilidade com cor + texto + ícones

A interface mantém a hierarquia simples.

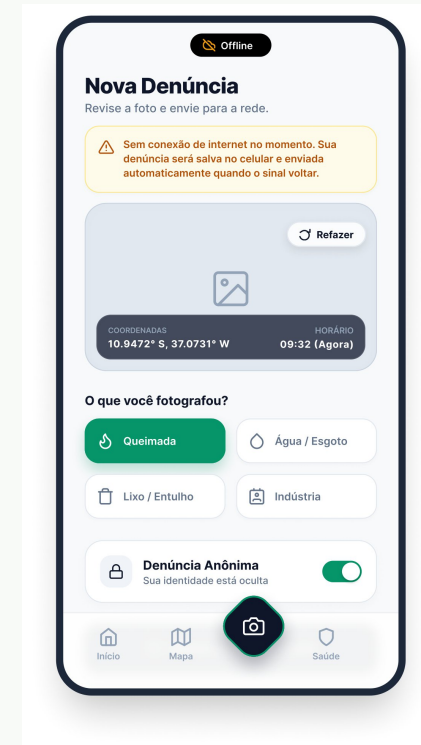
As telas priorizam leitura rápida, ações grandes e navegação direta.



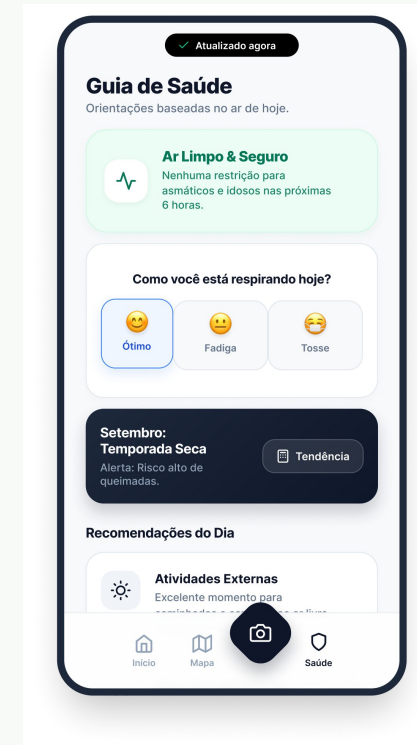
Início



Mapa



Denúncia



Saúde

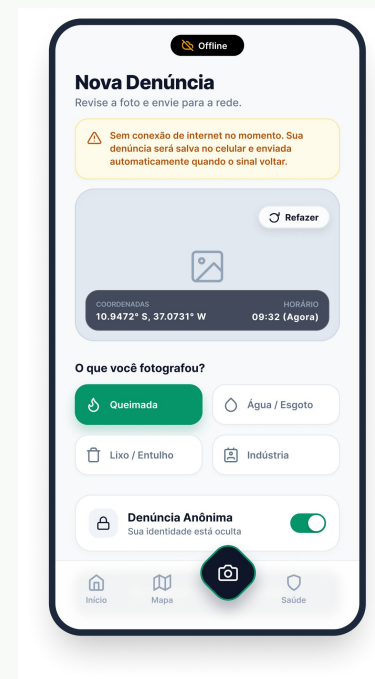
Denúncia em campo: três toques.

O fluxo foi desenhado para funcionar com uma mão e com conectividade instável.

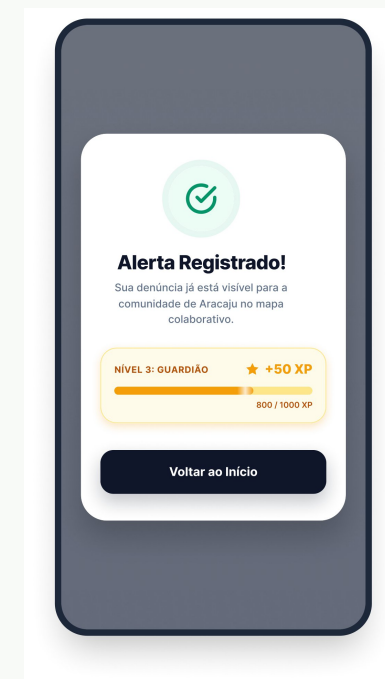
- 1 Abrir**
A ação principal fica acessível sem login.
- 2 Foto**
A câmera registra a evidência e o GPS é capturado.
- 3 Enviar**
A denúncia anônima entra na fila local.

SEM INTERNET?

Salva localmente e sincroniza depois.



Nova denúncia



Alerta registrado

Protótipo em funcionamento.

Demonstração no Figma: uma das funções principais do ArPuro rodando no fluxo real de telas.

PROTÓTIPO INTERATIVO • ARPURO V3

Denúncia anônima em 3 toques

Abra o link e navegue como no aparelho: Início, câmera, Nova denúncia e confirmação do alerta registrado.

[Abrir protótipo no Figma ↗](#)

ROTEIRO DA DEMONSTRAÇÃO

1

Abrir

Entrar pela tela Início, sem login, com o Semáforo do Ar visível.

2

Foto

Tocar no botão da câmera: a foto é feita, o GPS anexa a localização e a denúncia anônima já vem ativa.

3

Enviar

Confirmar: a denúncia entra na fila local e o alerta aparece como registrado.

Offline-first como princípio, não como exceção.

Três partes com funções claras: interface, camada de aplicação e dados/integrações.

PARTE 01

Interface mobile

Onde o usuário consulta o risco e inicia a denúncia, sem menus escondidos.

- Início: Semáforo do Ar
- Mapa: focos e filtros
- Saúde: guia e alertas
- Perfil: privacidade
- Botão de denúncia: câmera em destaque

PARTE 02

Camada de aplicação

Regras de negócio: transforma dados em decisões e garante privacidade.

- **Semáforo:** AQI → Semáforo do Ar
- **Alertas de saúde:** recomendações por nível
- **Denúncias:** foto, GPS e categoria
- **Anonimato:** sem login, sem IP/ID
- **Sincronização:** fila offline e envio
- **Validação comunitária:** confirmar e resolver

PARTE 03A

Armazenamento local

Guarda tudo no aparelho para funcionar sem internet.

- Denúncias e fotos
- Fila de envio offline

PARTE 03B

Integrações

Recursos do aparelho e serviços externos.

- GPS e câmera
- API de AQI geolocalizada
- Rede e Wi-Fi (sincronização)

As escolhas técnicas aparecem na experiência.

Cada restrição do cenário de campo tem uma resposta de produto.

Conectividade instável



Offline-first + fila de envio (Wi-Fi para fotos)

Medo de exposição



Modo anônimo e desvinculação de identidade

Uso em movimento



Regra dos 3 toques + ações grandes

Sol / baixa legibilidade



Alto contraste + cor acompanhada de texto/ícone

Aparelhos de entrada



Interface leve e fluxo direto

O que foi pedido está neste deck.

Cada item do roteiro (2.1 a 2.5) com o slide onde ele é atendido.

2.1	Problema e solução	✓ Qual problema o app resolve Slide 2	✓ Para quem foi desenvolvido Slides 2 e 3	✓ Principal proposta de solução Slide 2
2.2	Usuários	✓ Personas apresentadas Slide 3	✓ Persona prioritária em destaque Slide 3	✓ Necessidade que influenciou a solução Slide 3
2.3	Funcionalidades	✓ Principais funcionalidades Slide 4	✓ Como atendem às necessidades Slides 4 e 10	✓ Requisitos considerados Slide 5
2.4	Protótipo	✓ Protótipos desenvolvidos Slide 6	✓ Telas principais e fluxo Slides 6 e 7	✓ Funcionalidade em funcionamento Slide 8 (Figma)
2.5	Arquitetura	✓ Arquitetura adotada, em breve Slide 9	✓ Componentes e sua função Slides 9 e 10	

ArPuro

**Uma experiência simples para
consultar, registrar e agir.**

Semáforo do Ar • Mapa colaborativo • Denúncia anônima
Offline-first • Saúde

PROTÓTIPO • ARPURO V3

Obrigado.

